AUTOMATISATION DU CLUSTERING DE GÉNOMES ENVIRONNEMENTAUX

Exploration d'approches basées sur l'Answer Set Programming

102

Auteurs

GIRAUDEAU Pacôme
L'HERMITE Marion
CHETOUANE Sarra

Encadrants

HOUMANI Nesma
PELLETIER Eric
CHURCHEWARD Benjamin

Partenaires

INTRODUCTION

CONTEXTE ET ENJEUX

Ce projet s'inscrit dans les travaux du **LAGE** (Genoscope), qui explore la diversité des communautés **eucaryotes** marines à partir de données omiques.

Dans le cadre du projet **Tara Oceans,** des échantillons de plancton ont été collectés à l'échelle mondiale, séquencés, puis dans un second temps assemblés en **contigs**. Le but : **reconstruire des MAGs** (*Metagenome-Assembled Genomes*) en regroupant les contigs issus d'un même organisme (binning).

Jusqu'à présent, la reconstruction des MAGs se faisait manuellement à partir du **logiciel Anvi'o**, qui permet de visualiser la répartition des contigs. L'objectif est **d'automatiser cette tâche**.

NOTRE APPROCHE

INTRODUCTION DE L'ANSWER SET PROGRAMMING

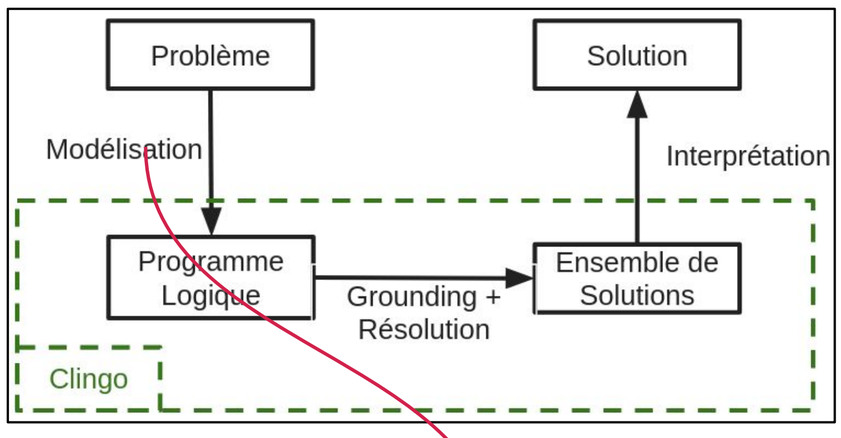


Figure 3 : Programmation logique en ASP en utilisant Clingo

NOTRE WORKFLOW

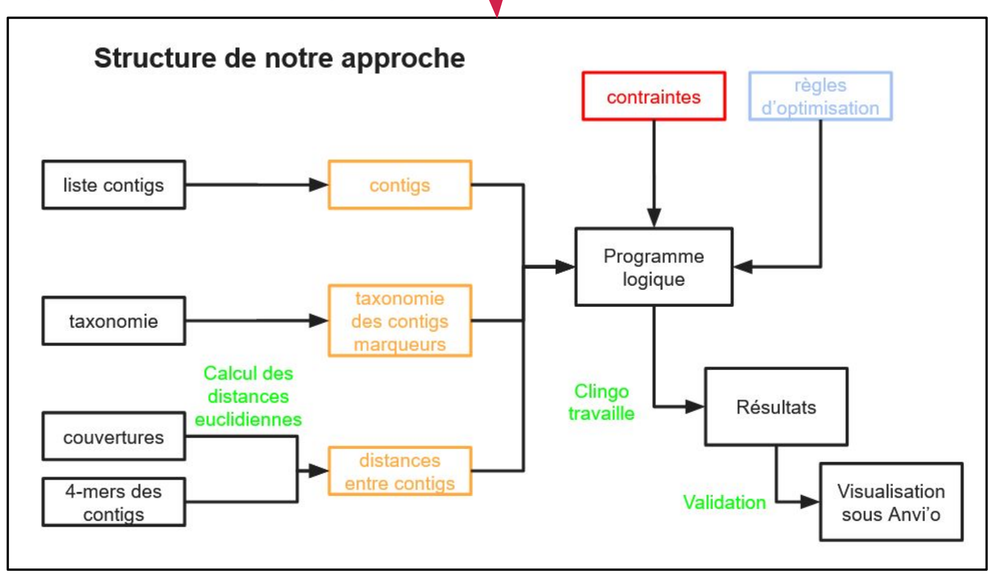


Figure 4 : Structure de notre approche automatisée

CONTRAINTES ET RÈGLES D'OPTIMISATION

Les **contraintes** : un contig est assigné à un unique cluster et il interdit les clusters contenant des contigs avec des différences jusqu'aux rangs taxonomique 3.

Les **règles d'optimisation** :

- Maximisation de la cohérence taxonomique
- Maximisation de la distance inter-clusters
- Maximisation de la complétion (nombre de gènes distincts par cluster).
- Minimisation des distances intra-cluster
- Minimisation de la redondance des gènes (présences multiples d'un même gène dans un cluster).

Processus de reconstruction des MAGs

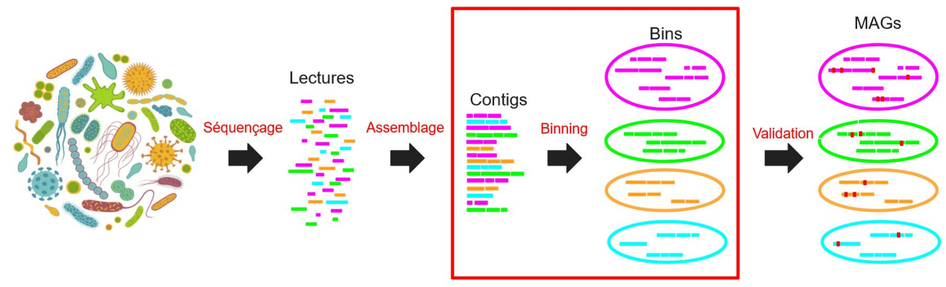


Figure 1 : processus de reconstruction des MAGs

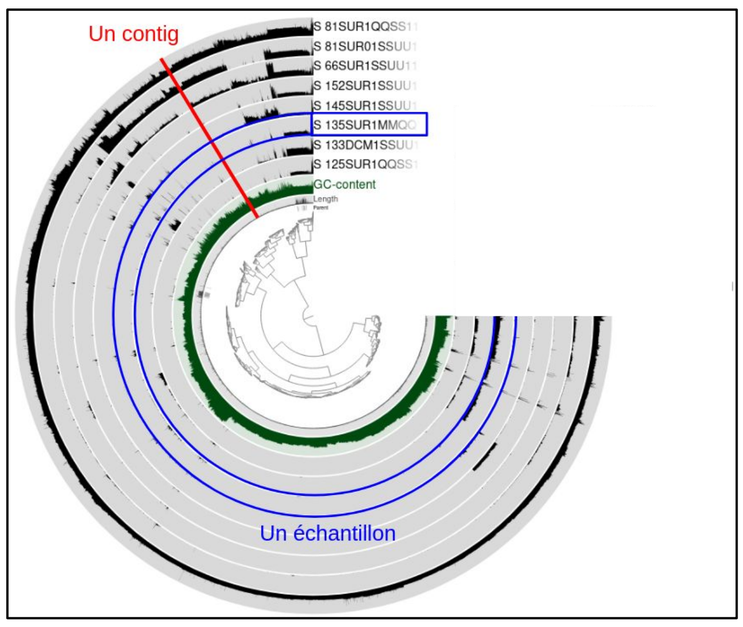


Figure 2 : visualisation des contigs avec Anvi'o

RÉSULTAT OBTENU

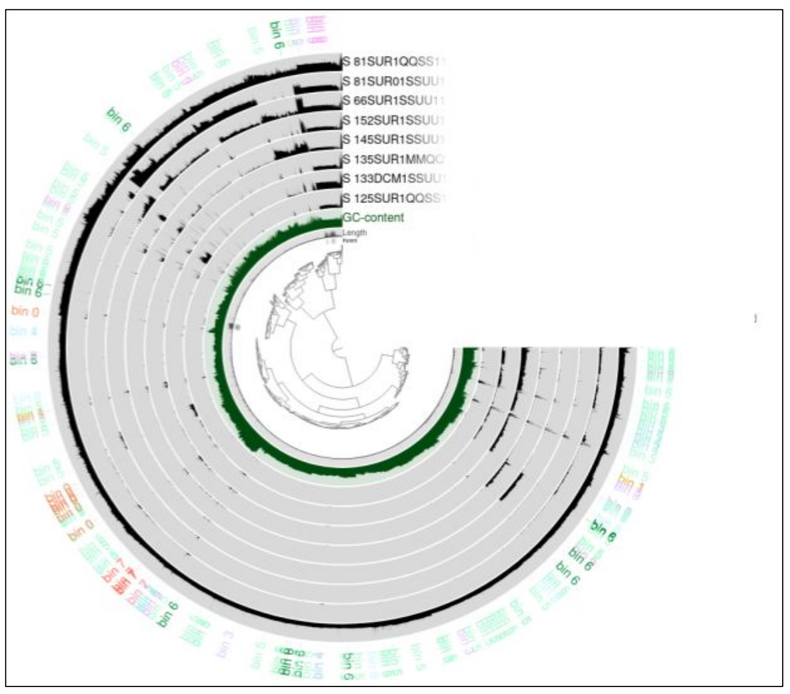




Figure 5 : Visualisation des clusters sur Anvi'o

Contact
sarra.chetouane@telecom-sudparis.eu
pacome.giraudeau@telecom-sudparis.eu
marion.lhermite@telecom-sudparis.eu

https://www.telecom-sudparis.eu

fb: /Projets.Cassiopee/ Programme Cassiopée 2024-2025